Problemas de álgebra

Para cada problema: elige la incógnita, plantea la ecuación, resuélvela y comprueba que la solución tiene sentido.

Ejercicio 1 - El número desconocido

Si al triple de un número le restas 12, obtienes 21. ¿De qué número se trata?

Ejercicio 2 - Tres números consecutivos

La suma de tres números consecutivos es 45. Halla cuáles son esos números.

Ejercicio 3 - Alumnos y alumnas

En mi clase hay 4 alumnas más que alumnos. Si en total somos 28 personas, ¿cuántos chicos y cuántas chicas hay?

Ejercicio 4 - Perímetro del rectángulo

El perímetro de un rectángulo es de 24 cm. Si la base mide 2 cm más que la altura, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo?

Ejercicio 5 - Reparto de dinero

Repartimos 150 € entre tres amigos. El segundo recibe el doble que el primero, y el tercero el triple que el primero. ¿Cuánto dinero recibe cada uno?

Ejercicio 6 - Edades

La edad de un padre es el triple que la de su hijo. Si entre los dos suman 48 años, ¿cuál es la edad de cada uno?

Ejercicio 7 - Chocolate y galletas

Una tableta de chocolate cuesta $0{,}30$ € más que un paquete de galletas. Si comprar 2 tabletas y 3 paquetes de galletas me ha costado $5{,}60$ €, ¿cuánto cuesta cada producto?

Ejercicio 8 - Un número y su mitad

El doble de un número más su mitad es igual a 30. ¿Cuál es ese número?

Ejercicio 9 - Bolígrafos en la caja

En una caja hay el doble de bolígrafos azules que de rojos. Si añadimos 5 bolígrafos rojos, habrá el mismo número de bolígrafos de cada color. ¿Cuántos había de cada color al principio?

Ejercicio 10 - Un número y su quinta parte

Un número aumentado en su quinta parte es igual a 12. Calcula dicho número.

Resolución

Solución Ejercicio 1

Llamamos x al número:

$$3x - 12 = 21 \implies 3x = 33 \implies x = 11$$

El número es el 11. Comprobación: $3 \cdot 11 - 12 = 33 - 12 = 21$.

Solución Ejercicio 2

Los números son x, $x + 1$ y $x + 2$:

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 45 \implies 3x + 3 = 45 \implies 3x = 42 \implies x = 14$$

Los números son 14, 15 y 16.

Solución Ejercicio 3

Alumnos: x. Alumnas: $x + 4$.

$$x + (x + 4) = 28 \implies 2x = 24 \implies x = 12$$

Hay 12 chicos y $12 + 4 = 16$ chicas.

Solución Ejercicio 4

Altura: x. Base: $x + 2$. El perímetro es la suma de dos bases y dos alturas:

$$2(x + 2) + 2x = 24 \implies 2x + 4 + 2x = 24 \implies 4x = 20 \implies x = 5$$

La altura mide 5 cm y la base $5 + 2 = 7$ cm.

Solución Ejercicio 5

Primero: x. Segundo: $2x$. Tercero: $3x$.

$$x + 2x + 3x = 150 \implies 6x = 150 \implies x = 25$$

El primero recibe 25 €, el segundo 50 € y el tercero 75 €.

Solución Ejercicio 6

Hijo: x. Padre: $3x$.

$$x + 3x = 48 \implies 4x = 48 \implies x = 12$$

El hijo tiene 12 años y el padre 36 años.

Solución Ejercicio 7

Galletas: x. Chocolate: $x + 0{,}30$.

$$2(x + 0{,}30) + 3x = 5{,}60 \implies 2x + 0{,}60 + 3x = 5{,}60 \implies 5x = 5 \implies x = 1$$

Las galletas cuestan 1 € y el chocolate $1{,}30$ €.

Solución Ejercicio 8

$$2x + \frac{x}{2} = 30$$

Multiplicamos los dos miembros por 2 para quitar el denominador:

$$4x + x = 60 \implies 5x = 60 \implies x = 12$$

El número es el 12.

Solución Ejercicio 9

Rojos: x. Azules: $2x$. Al añadir 5 rojos, los dos colores quedan igualados:

$$x + 5 = 2x \implies 5 = 2x - x \implies x = 5$$

Al principio había 5 bolígrafos rojos y 10 azules.

Solución Ejercicio 10

$$x + \frac{x}{5} = 12$$

Multiplicamos los dos miembros por 5:

$$5x + x = 60 \implies 6x = 60 \implies x = 10$$

El número es el 10.